

Recursos del Curso: Modelado Avanzado en Machine Learning

Bienvenidos al curso de Modelado Avanzado en Machine Learning. En este documento encontrarás una recopilación de los recursos esenciales que utilizaremos a lo largo del curso. Estos recursos están organizados para facilitar su acceso y comprensión, y abarcan desde documentación oficial de las librerías y herramientas que utilizaremos, hasta los datasets específicos para cada módulo del curso.

Documentación Oficial

Lo siguiente es la documentación oficial de las herramientas y librerías que usaremos en el curso. Es importante familiarizarse con estos recursos ya que serán fundamentales para el desarrollo de los ejercicios y proyectos a lo largo del curso:

- **NumPy y Pandas:** Herramientas para la manipulación de datos.
 - [NumPy](#)
 - [Pandas](#)
- **Matplotlib y Seaborn:** Herramientas de visualización de datos.
 - [Matplotlib](#)
 - [Seaborn](#)
- **Scikit-learn:** Biblioteca para aprendizaje automático en Python.
 - [Documentación general](#)
 - [Train Test Split](#)
 - [Modelos Lineales](#)
 - [Ensembles](#)
 - [Random Forest](#)
 - [Support Vector Machines](#)
- **XGBoost:** Implementación optimizada de gradient boosting.
 - [Documentación de XGBoost](#)

Datasets Utilizados

A continuación, se presenta una lista de los datasets que utilizaremos en el curso, junto con una breve descripción y el módulo en el que se empleará cada uno. Todos estos datasets están disponibles en el siguiente repositorio de GitHub: [Recursos Descargables - Modelos Avanzados en Machine Learning](#).

Descripción del Dataset: [advertising.csv](#)

Este dataset contiene información sobre la inversión publicitaria en distintos medios y sus efectos en las ventas de un producto. Se utiliza para construir modelos de regresión que predigan el impacto de la inversión publicitaria en las ventas.

El dataset **advertising.csv** será utilizado en el **Módulo 2: Modelos de Regresión**, donde se aprenderá a aplicar técnicas de regresión lineal para predecir las ventas en función de la inversión en publicidad en diferentes medios.

Descripción del Dataset: [bikes.csv](#)

Este dataset contiene información sobre el alquiler de bicicletas, incluyendo datos meteorológicos y demográficos. Se utiliza para construir modelos de regresión que predigan el número de alquileres de bicicletas.

El dataset **bikes.csv** será utilizado en el **Módulo 2: Modelos de Regresión**, donde se aprenderá a aplicar técnicas de regresión lineal para predecir el número de alquileres de bicicletas en función de factores como la temperatura, la humedad y la hora del día.

Descripción del Dataset: [Credit.csv](#)

Este dataset contiene información financiera y crediticia de individuos y se utiliza para predecir el riesgo crediticio. Se utiliza para construir modelos de regresión que predigan el riesgo de incumplimiento de pago.

El dataset **Credit.csv** será utilizado en el **Módulo 2: Modelos de Regresión**, donde se aprenderá a aplicar técnicas de regresión lineal para predecir el riesgo de crédito de individuos en función de sus características financieras y demográficas.

Descripción del Dataset: [Movie_classification.csv](#)

Este dataset contiene información detallada sobre varias películas y se utiliza para construir modelos de clasificación que predigan el éxito de una película en términos de su recaudación en taquilla.

El dataset **Movie_classification.csv** será utilizado en el **Módulo 3: Modelos de Ensamble y Random Forest**, donde se aprenderá a aplicar modelos de clasificación, ensamble y Random Forest para predecir la recaudación en taquilla de una película en función de diversos factores como el gasto en marketing, las calificaciones de actores y directores, y la disponibilidad en 3D, entre otros.

Descripción del Dataset: [Hitters.csv](#)

Este dataset contiene información sobre jugadores de béisbol, incluyendo estadísticas de rendimiento y salarios. Se utiliza para construir modelos de clasificación y regresión que predigan el rendimiento y los salarios de los jugadores.

El dataset **Hitters.csv** será utilizado en el **Módulo 3: Modelos de Ensamble y Random Forest**, y en el **Módulo 4: Support Vector Machines (SVM) y Kernels**, donde se aprenderá a aplicar técnicas de clasificación y regresión, incluyendo modelos de ensamble, Random Forest, y Support Vector Machines para predecir el rendimiento y los salarios de los jugadores en función de sus estadísticas de rendimiento.

Descripción del Dataset: [boston_data.csv](#)

Este dataset contiene información sobre propiedades inmobiliarias en Boston, incluyendo características de las propiedades y precios. Se utiliza para construir modelos de regresión que predigan los precios de las propiedades.

El dataset **boston_data.csv** será utilizado en el **Módulo 5: Optimización y Descenso del Gradiente**, donde se aprenderá a aplicar técnicas de optimización y descenso del gradiente para ajustar modelos de regresión que predigan los precios de las propiedades en función de sus características.

Nota sobre el Dataset:

Es importante tener en cuenta que el dataset de Boston ha sido objeto de críticas debido a la presencia de sesgos en sus datos, los cuales pueden influir en los modelos predictivos y su interpretación.

Descripción del Dataset: [housing.csv](#)

Este dataset contiene información sobre viviendas, incluyendo características de las propiedades y precios de venta. Se utiliza para construir modelos de regresión y clasificación que predigan los precios de venta de las propiedades.

El dataset **Housing.csv** será utilizado en el **Módulo 6: Práctica Complementaria**, donde los estudiantes aplicarán las técnicas y modelos aprendidos en los módulos anteriores para predecir los precios de venta de las propiedades en función de sus características, y evaluarán el rendimiento de sus modelos.

Descripción del Dataset: [diamonds.csv](#)

Este dataset contiene información detallada sobre diamantes, incluyendo características físicas y precios. Se utiliza para construir modelos de regresión y clasificación que predigan el precio de los diamantes.

El dataset **diamonds.csv** será utilizado en el **Módulo 6: Práctica Complementaria**, donde los estudiantes aplicarán las técnicas y modelos aprendidos en los módulos anteriores para predecir los precios de los diamantes en función de sus características físicas, y evaluarán el rendimiento de sus modelos.

Esperamos que estos recursos sean de gran ayuda para su aprendizaje y desarrollo en el curso. Les recomendamos revisar la documentación y familiarizarse con los datasets antes de cada módulo para maximizar su comprensión y aprovechamiento de los contenidos.

¡Éxito en su camino de aprendizaje en Machine Learning!